



Les Maths Derrière les Réseaux Neuronaux

Dr. Clotilde Djuikem

Qu'est-ce qu'un réseau neuronal ?

Pourquoi les Réseaux Neuraux ?

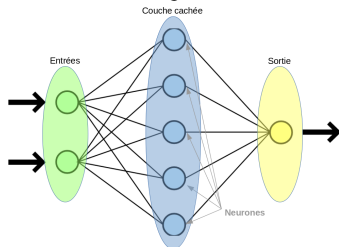
Les réseaux neuronaux sont utilisés pour résoudre des problèmes complexes comme la reconnaissance d'images, la traduction de langues et la prédiction de données. Mais comment fonctionnent-ils ?

Réponse : Ils s'appuient sur des concepts mathématiques comme les fonctions d'activation, les fonctions de perte et la descente de gradient pour apprendre et généraliser à partir de données !

Structure d'un Réseau Neuronal

Un réseau neuronal est constitué de couches de neurones :

- **Couche d'entrée** : Reçoit les données initiales, par exemple les pixels d'une image.
- **Couches cachées** : Effectuent des transformations mathématiques complexes pour détecter des motifs.
- **Couche de sortie** : Donne la prédiction finale, par exemple la classe d'un objet dans une image.



Mathématiques Derrière les Réseaux Neuronaux

Les réseaux neuronaux utilisent des fonctions mathématiques pour apprendre à partir des données.

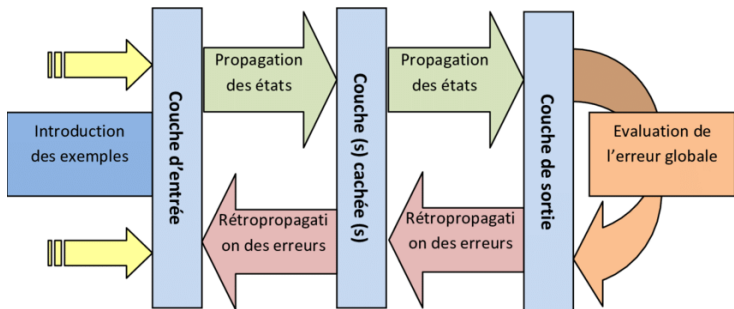
$$a = f \left(\sum_i w_i x_i + b \right)$$

Où :

- a est l'activation du neurone,
- w_i sont les poids associés aux entrées x_i ,
- b est le biais,
- f est la fonction d'activation (par exemple, ReLU ou sigmoïde).

Apprentissage par Propagation Avant et Rétropropagation

- **Propagation Avant** : Les données traversent les couches du réseau, et une prédiction est faite.
- **Rétropropagation** : L'erreur entre la prédiction et la réalité est propagée en arrière pour ajuster les poids et biais.



Optimisation : Fonction de Perte et Descente de Gradient

Pour que le réseau apprenne, il doit minimiser l'erreur (fonction de perte). Si y est la sortie prédite par le réseau neuronal après avoir passé toutes les couches.

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_{\text{réel}} - y_{\text{prédit}})^2$$

La descente de gradient ajuste les poids en suivant la direction opposée au gradient de la perte :

$$w = w - \eta \frac{\partial \text{Perte}}{\partial w}$$
$$b = b - \eta \frac{\partial \text{Perte}}{\partial b}$$

Où η est le taux d'apprentissage.

Les réseaux neuronaux sont utilisés dans de nombreux domaines :

- **Vision par Ordinateur** : Reconnaissance d'images, détection d'objets.
- **Traitement du Langage Naturel (NLP)** : Traduction automatique, génération de texte.
- **Finance** : Prédiction des prix des actions, évaluation des risques.
- **Santé** : Diagnostic médical automatisé, analyse d'images médicales.

Conclusion

Les réseaux neuronaux exploitent des concepts mathématiques pour résoudre des problèmes complexes. Leur capacité à apprendre et à généraliser à partir de données en fait un outil puissant en intelligence artificielle.

N'oubliez pas de liker et de vous abonner à **Clotilde Djuikem** sur LinkedIn et **Tioh Academy** sur YouTube pour plus de contenus sur les mathématiques !